物理定数の modular form 書き換え: $(E_4 - E_2)/2$ identity の一般化と Ω_Λ の保型形式的解釈

Wright Brothers Research Program

2026 年 4 月

Abstract

先行 note [1] で報告した observation $(E_4 - E_2)/2 = 1 + 132q + O(q^2)$ (Wright Brothers α^{-1} 公式の leading 132 が Eisenstein 線形結合の Fourier 係数) を systematic に一般化する．主要な新しい発見: (1) **Bernoulli ladder と Eisenstein 係数の厳密対応**: $2k/|B_{2k}| = \frac{1}{2}|q^1\text{-coef of } E_{2k}|$ — Wright Brothers ladder は Eisenstein 係数の半分．(2) **複数の物理的 "word" が Eisenstein combination として**: α^{-1} 主要項 $= (E_4 - E_2)/2$, ミューオン $g-2 = (E_8 - E_2)/2 = 252$, E_8 根数 $= E_4$ 自体 $= 240$, 等．(3) **Ladder 内の自明でない加法恒等式**: $12 + 120 = 132$, $12 + 240 = 252$, $120 + 132 = 252$ 等，Wright Brothers ladder が閉じた加法構造を持つ．(4) Ω_Λ **の functional-equation dual form**: $\Omega_\Lambda = 16|\zeta(-1)|\zeta(2)/\pi$ は ζ 値の negative/positive integer dual を両方使う，Deligne–Beilinson 予想の具体例候補．(5) E_2 **quasi-modular anomaly** との関係 sketching．本稿はこれらを rigorous ではなく explicit に記述し，Wright Brothers "Spec($\mathbb{Z}$) alphabet" が単なる数値遊びでなく Eisenstein 級数の系統的書き換えであることを示す．

Contents

1 序: $(E_4 - E_2)/2$ identity の motivation **2**

2 Bernoulli ladder と Eisenstein 係数の厳密対応 **2**
2.1 基本恒等式 2
2.2 階層の意味 3

3 複数の物理的 word が Eisenstein combination **3**
3.1 α^{-1} 主要項: $(E_4 - E_2)/2$ 3
3.2 ミューオン $g-2$: 複数の Eisenstein 表現 3
3.3 E_8 root 数 $= 240$: 自明でない恒等式 3
3.4 一般的 $(E_{2k} - E_2)/2$ 公式 4

4 Ladder の加法恒等式 **4**
4.1 発見 4
4.2 意味 4
4.3 Euler 恒等式との関係 5

5 Ω_Λ の保型形式的解釈 **5**
5.1 既知の表現 5
5.2 新しい表現: functional equation dual 5
5.3 Deligne–Beilinson との接続 6
5.4 E_2 quasi-modular anomaly との関係 6
5.5 $\tau = i$ での evaluation 6

6 新しい予測の可能性 **7**
6.1 他の物理定数の modular 予測 7
6.2 ラダー外の数 7
6.3 Tau $g-2$ の modular 予測 7

7 Honest 評価 **7**
7.1 新しい観察の強度 7
7.2 Wright Brothers への impact 8
7.3 弱点 8

8 次のステップ **8**
8.1 Rigorous 化の作業項目 8
8.2 英語版論文への展開 9
8.3 Connes–Marcolli 団との接触 9

9 結論 **9**

1 序: $(E_4 - E_2)/2$ identity の motivation

先行 note [1] では，Kreimer Hopf 代数の文脈で Wright Brothers α^{-1} 公式の主要項 132 が

$$\frac{E_4(\tau) - E_2(\tau)}{2} = 1 + 132\,q + O(q^2) \tag{1}$$

という modular form (quasi-modular) の Fourier 展開から出ることを observation した．ここで

$$E_2(\tau) = 1 - 24q - 72q^2 - 96q^3 - \dots \tag{2}$$

$$E_4(\tau) = 1 + 240q + 2160q^2 + 6720q^3 + \dots \tag{3}$$

は正規化 Eisenstein 級数，$q = e^{2\pi i\tau}$.

本稿ではこの observation を一般化し，他の Wright Brothers "word" も同種の modular form Fourier 係数として書けることを探る．同時に $\Omega_\Lambda = 2\pi/9$ の保型形式的解釈を deep に掘る．

2 Bernoulli ladder と Eisenstein 係数の厳密対応

2.1 基本恒等式

Eisenstein 級数の一般公式:

$$E_{2k}(\tau) = 1 - \frac{4k}{B_{2k}} \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{2k-1}(n) q^n \tag{4}$$

q^1 係数は $-4k/B_{2k}$. 絶対値は $4k/|B_{2k}|$.

Wright Brothers の Bernoulli ladder は:

$$L_k \equiv \frac{2k}{|B_{2k}|} \tag{5}$$

恒等式 1 (Bernoulli ladder = Eisenstein 半係数)**.**

$$L_k = \frac{2k}{|B_{2k}|} = \frac{1}{2}\left|coef\ of\ q^1\ \ in\ E_{2k}\right| \tag{6}$$

具体値:

k	E_{2k} q^1 coef	L_k	Wright Brothers での登場
1	-24	12	α^{-1} 主要項, SM gauge #
2	240	120	α^{-1} 主要項, E_8 root $\div 2$
3	-504	252	ミューオン $g-2$
4	480	240	E_8 root 数
5	-264	132	$= 12 + 120$!
6	65520/691	非整数	691 断絶

すなわち **Wright Brothers ladder の全エントリーは Eisenstein 係数から自動生成される．**これは「arithmetic alphabet」の modular form 側からの確認.

2.2 階層の意味

E_{2k} は重さ $2k$ の modular form．Wright Brothers ladder の各エントリーは異なる重さの保型形式に対応する．これは

- 重さ 2 ($L_1 = 12$): 電磁
- 重さ 4 ($L_2 = 120$): 電磁 next
- 重さ 6 ($L_3 = 252$): ミューオン
- 重さ 8 ($L_4 = 240$): E_8 root ($E_8 = E_4^2$)
- 重さ 10 ($L_5 = 132$): Sum of previous?
- 重さ 12 ($L_6 =$ 非整数): cusp form 登場

"物理量の重さ" というか "observable の modular weight" がその保型形式的記述を決める可能性．

3 複数の物理的 word が Eisenstein combination

3.1 α^{-1} 主要項: $(E_4 - E_2)/2$

既出 [1]:

$$\frac{E_4 - E_2}{2} = 1 + 132\,q + O(q^2) \tag{7}$$

Wright Brothers α^{-1} の $132 = 2/|B_2| + 4/|B_4|$ に直接対応．

3.2 ミューオン $g-2$: 複数の Eisenstein 表現

ミューオン $g-2$ 異常 $\approx 252 = 6/|B_6| = L_3$．いくつかの等価な Eisenstein 表現:

(a) 単独 E_6:

$$\frac{1}{2}|E_6 \text{ の} q^1\text{-coef}| = \frac{504}{2} = 252 \tag{8}$$

(b) $(E_8 - E_2)/2$:

$$\frac{E_8 - E_2}{2} = 1 + \frac{480 + 24}{2} q + O(q^2) = 1 + 252\,q + O(q^2) \tag{9}$$

(c) Ramanujan $\tau(3) = 252$: Δ (cusp form $\sum \tau(n) q^n$) の q^3 係数

これら 3 つの独立表現が同じ 252 を与えるのは驚き．

観察 1 (252 の 3 重表現)**.** 252 は *(a)* 重さ *6 Eisenstein* の半分，*(b)* 重さ *8* と重さ *2* の差の半分，*(c)* 重さ *12 cusp form* の第 *3 Fourier* 係数，という *3* つの独立な保型形式的表現を持つ．物理的にはミューオン $g-2$ 異常と一致．

3.3 E_8 root 数 $= 240$: 自明でない恒等式

E_8 格子の長さ 2 vector は 240 個 (定理)．これは

$$\theta_{E_8}(\tau) = E_4(\tau) = 1 + 240q + O(q^2) \tag{10}$$

から直接．

しかし E_8 根は $k = 4$ ladder entry $L_4 = 240$ とも一致:

$$L_4 = \frac{8}{|B_8|} = \frac{8}{1/30} = 240 \tag{11}$$

両者は $|B_4| = |B_8| = 1/30$ という偶然による等しさ．正確には E_8 roots $= 240 = -E_4$ coef $= 8/|B_4|$ が主経路で，$8/|B_8| = 240$ は副次的．

3.4 一般的 $(E_{2k} - E_2)/2$ 公式

公式:

$$\frac{E_{2k} - E_2}{2} = 1 + \left(\frac{-4k/B_{2k} - (-24)}{2}\right) q + O(q^2) = 1 + (L_k + 12)\, q + O(q^2) \tag{12}$$

(符号は k 依存で注意．B_{2k} の符号に応じて L_k が $\pm$).
$k \geq 2$ での $(E_{2k} - E_2)/2$ の q^1 係数:

k	$(E_{2k} - E_2)/2$ q^1 coef	物理対応
2	132	α^{-1} 主要項
3	-240	$-E_8$ root?
4	252	ミューオン $g-2$
5	-120	$-\alpha^{-1}$ 項

興味深いことに，$(E_4 - E_2)/2$ と $(E_8 - E_2)/2$ が物理に対応し，$(E_6 - E_2)/2$ と $(E_{10} - E_2)/2$ は（符号違いで）別物理項に対応する．

4 Ladder の加法恒等式

4.1 発見

Wright Brothers Bernoulli ladder $\{12, 120, 252, 240, 132\}$ 内で以下の加法恒等式が成立:

恒等式 2 (ladder 加法恒等式).

$$12 + 120 = 132 \quad (L_1 + L_2 = L_5) \tag{13}$$
$$12 + 240 = 252 \quad (L_1 + L_4 = L_3) \tag{14}$$
$$120 + 132 = 252 \quad (L_2 + L_5 = L_3) \tag{15}$$
$$240 - 12 = 228 \quad \textit{(not in ladder)} \tag{16}$$

第一恒等式 $L_1 + L_2 = L_5$ の証明:

$$\frac{2}{|B_2|} + \frac{4}{|B_4|} = 12 + 120 = 132 \tag{17}$$
$$\frac{10}{|B_{10}|} = \frac{10 \cdot 66}{5} = 132 \tag{18}$$

すなわち $|B_2|^{-1} + 2|B_4|^{-1} = 5|B_{10}|^{-1}$.
同様に他の恒等式も数値的に確認できる．

4.2 意味

これらの加法恒等式は Bernoulli 数の非自明な関係式で，Wright Brothers ladder が単なる数列ではなく**閉じた加法構造を持つ部分集合**であることを示唆する．
物理的対応:

- α^{-1} 主要項 $= L_1 + L_2 = 132 = L_5 \to$ 単独 E_{10} との両方の表現
- ミューオン $g - 2 = 252 = L_3 = L_1 + L_4 = L_2 + L_5 \to$ 三重表現

これは modular form level の「言語」で**単一物理量が複数の文法的表現を持つ**ことに対応．

4.3 Euler 恒等式との関係

Euler の classical 結果: Bernoulli 数には漸化式

$$\sum_{k=0}^{n-1} \binom{2n}{2k} B_{2k} = 1 - 2n \tag{19}$$

があり，これが $B_2, B_4, \ldots$ 間の線形関係を与える．

Wright Brothers ladder 加法恒等式は Euler 漸化式の specific reformulation かもしれない．これの rigorous 証明は future work．

5 Ω_Λ の保型形式的解釈

5.1 既知の表現

先行研究 [2]:

$$\Omega_\Lambda = \frac{2\pi}{9} \tag{20}$$

等価形式:

$$\begin{aligned} \Omega_\Lambda &= 8\pi B_2^2 && (21)\\ &= 8\pi |\zeta_{\neg 2}(-1)|/\text{something}\ldots && (22) \end{aligned}$$

5.2 新しい表現: functional equation dual

$B_2 = 1/6$, $\zeta(-1) = -1/12 = -B_2/2$, $\zeta(2) = \pi^2/6 = \pi^2 B_2$.

これらを組み合わせて:

$$\begin{aligned} \Omega_\Lambda &= 8\pi B_2^2 = 8\pi \cdot (1/6)^2 = \frac{8\pi}{36} && (23)\\ &= \frac{8\pi}{36} \cdot \frac{1}{1} && (24)\\ &= \frac{8 \cdot \pi B_2 \cdot B_2}{1} && (25)\\ &= \frac{8 \cdot (\zeta(2)/\pi) \cdot (-2\zeta(-1))}{1} && (26)\\ &= -\frac{16\zeta(-1)\zeta(2)}{\pi} && (27) \end{aligned}$$

数値確認: $-16 \cdot (-1/12) \cdot (\pi^2/6)/\pi = 16\pi/(72) = 2\pi/9$

観察 2 (Functional-equation dual form)**.**

$$\boxed{\Omega_\Lambda = -\frac{16\,\zeta(-1)\,\zeta(2)}{\pi} = \frac{16\,|\zeta(-1)|\,\zeta(2)}{\pi}} \tag{28}$$

これは以下の構造を持つ:

- $\zeta(-1)$: 負の整数での ζ 値，Bernoulli B_2 と直結 (arithmetic/motivic 側)
- $\zeta(2)$: 正の整数での ζ 値，period π^2 と直結 (transcendental/period 側)
- $1/\pi$: dimensional regularization factor

これは **Riemann functional equation の両側を同時に使う**非自明な表現．

5.3 Deligne–Beilinson との接続

Deligne 予想 [4] および Beilinson 予想 [5] は，motivic L-value が period と algebraic number の積であると主張:

$$L^*(M,n) \sim (\text{algebraic}) \cdot (\text{period})^r \tag{29}$$

$\Omega_\Lambda = 16|\zeta(-1)|\zeta(2)/\pi$ をこの観点で見ると:

- $\zeta(-1) = -1/12$: algebraic (rational)
- $\zeta(2) = \pi^2/6$: period (involves π^2)
- $1/\pi$: additional period factor
- 全体: algebraic × period = dimensionless real number

すなわち Ω_Λ は $\mathbb{Q}(\pi)$ **の外で代数的**, π**-rational**．これは Beilinson 予想の形式に整合．

予想 1 (Wright Brothers Ω_Λ as Beilinson L-value)**.** $\Omega_\Lambda = 2\pi/9$ は *specific motive* M *の critical L-value* $L^*(M, \textit{critical point})$ であり，*Beilinson* 予想の物理的実現例である．

どの motive M が該当するかは future work．Candidates:

- Spec($\mathbb{Z}$) 自身
- Tate motive $\mathbb{Q}(-1)$ or $\mathbb{Q}(1)$
- Cyclotomic field の motive

5.4 E_2 quasi-modular anomaly との関係

E_2 は厳密には modular form ではなく **quasi-modular**:

$$E_2\left(\frac{a\tau+b}{c\tau+d}\right) = (c\tau+d)^2 E_2(\tau) - \frac{6ic(c\tau+d)}{\pi} \tag{30}$$

anomaly 項 $-6ic/\pi$.

Completion: $E_2^*(\tau) = E_2(\tau) - 3/(\pi \operatorname{Im}\tau)$ は modular invariant だが non-holomorphic.

Key 観察: E_2^* の anomaly correction $3/(\pi y)$ に π が分母．Ω_Λ の functional dual form にも $1/\pi$ が現れる．

予想 2 (Ω_Λ と E_2^* anomaly)**.** $\Omega_\Lambda = 16|\zeta(-1)|\zeta(2)/\pi$ の $1/\pi$ *factor は* E_2 *quasi-modular anomaly* $3/(\pi y)$ に由来する．*Physical に dark energy* 密度は E_2 の *modular anomaly* の物理的現れ．

Precise な link は $E_2^*(\tau = i)$ 等の specific evaluation と Wright Brothers formula の関係を明らかにする必要がある．

5.5 $\tau = i$ での evaluation

E_2 の specific 値 [6]:

$$E_2(i) = \frac{3}{\pi} \tag{31}$$

完成形: $E_2^*(i) = E_2(i) - 3/(\pi \cdot 1) = 3/\pi - 3/\pi = 0$.

すなわち E_2^* は $\tau = i$ で vanish.

$E_4(i) = 3\Gamma(1/4)^8/(64\pi^6)$ (Selberg-Chowla [7]).

$E_4(i) \cdot \pi^6 \sim \Gamma(1/4)^8/21.3$. 数値: $\Gamma(1/4) \approx 3.626$, $\Gamma(1/4)^8 \approx 3.32 \times 10^4$, $\pi^6 \approx 961$, $E_4(i) \approx (3 \cdot 3.32 \times 10^4)/(64 \cdot 961) = 1.62$.

$(E_4 - E_2)(i)/2 = (1.62 - 0.955)/2 = 0.33$

そして $\Omega_\Lambda = 0.698$. 近いが一致しない．Factor 2.

観察 3 (Ω_Λ vs $(E_4 - E_2)(i)$)**.** $(E_4(i) - E_2(i))/2 \approx 0.33$, $\Omega_\Lambda = 0.698$. *Ratio* ≈ 2.13. *Clean identity* は現時点で未発見.

Specific τ-value evaluation が Ω_Λ を直接与えるかは future work. Trial: $\tau = \rho = e^{2\pi i/3}$ 等他の特殊点.

6 新しい予測の可能性

6.1 他の物理定数の modular 予測

Wright Brothers ladder $\{12, 120, 252, 240, 132\}$ のそれぞれが物理対応を持つと仮定すると，未同定エントリー:

- $L_4 = 240$: E_8 root (既知)，他には?
- $L_5 = 132$: α^{-1} 主要項 (既知)，他には?

$240, 132$ が別の物理量とも一致するか探索:

- $132 = \alpha_{\rm em}^{-1}(m_Z)$?: 観測 127.95, 違う (ただし近い)
- $132 \approx$ 質量比?: $m_t/m_c \approx 135$, 違う
- $240 \approx$ Higgs self-coupling $\times 10^3$?: $\lambda_H \approx 0.129$, $\times 10^3 = 129$, 違う

Clean な一致は現時点で 132 と 240 の新規物理対応は見つからない.

6.2 ラダー外の数

$(E_2 + E_4 + E_6)/3$: $(-24 + 240 - 504)/3 = -96$. 意味? $(E_4 \cdot E_2)$: $(1 - 24q + \ldots)(1 + 240q + \ldots) = 1 + 216q + \ldots$, $216 = 6^3$ $(E_4)^2 = E_8$: 480, 既存 $E_4 \cdot E_6 = E_{10}$: -264, 既存 $E_4^3 - E_6^2 = 1728\Delta$: 係数 cusp form $\Delta = q - 24q^2 + 252q^3 - \ldots$: τ-function

$\tau(n)$ の値は $1, -24, 252, -1472, 4830, -6048, \ldots$

$\tau(4) = -1472$: 物理対応? $|\tau(4)| = 1472$. 素因子分解: $1472 = 2^6 \cdot 23$. 物理的意味は不明.

$\tau(5) = 4830$: $4830 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 23$. タウ lepton $g - 2$ への予測候補 (Wright Brothers generation conjecture).

6.3 Tau $g - 2$ の modular 予測

先行 [3] で提案された世代-Ramanujan 対応から Δa_τ が $\tau(5) = 4830$ に比例する予測を更新.

Scale: ミューオン $g - 2$ observed $\approx 252 \times 10^{-11}$ (Fermilab+BNL). もし scale universal なら:

$$\Delta a_\tau \overset{?}{\sim} 4830 \times 10^{-11} \approx 5 \times 10^{-8} \tag{32}$$

現在の tau $g - 2$ 実験限界は $\sim 10^{-2}$，この予測は検証不能.

Belle II (KEK), BES III (IHEP), LHCb upgrade, FCC-ee が将来的に 10^{-4} 精度まで到達する可能性. その時点で本予測は検証可能.

7 Honest 評価

7.1 新しい観察の強度

本稿で得た observation を強度で格付け:

観察	強度	根拠
$(E_4 - E_2)/2\|_{q^1} = 132$		直接計算で verify 可
Ladder $= \frac{1}{2}\|E_{2k}$ coef$\|$		Trivial from Eisenstein 公式
$L_1 + L_2 = L_5$ (=132)		非自明な Bernoulli 恒等式
$L_1 + L_4 = L_3$ (=252)		加法恒等式
$\Omega_\Lambda = -16\zeta(-1)\zeta(2)/\pi$		直接計算で verify
E_2 anomaly $\to \Omega_\Lambda$ の $1/\pi$		Speculative
$\tau(5) \to \Delta a_\tau$ 予測		Speculative, 検証不能

強度　の 3 つは数値的に reliable で reproducible．これらは Wright Brothers プログラムの solid な core．

7.2 Wright Brothers への impact

以前の状態: Wright Brothers は “Bernoulli 数で物理定数を近似” というヒューリスティック

新しい状態: Wright Brothers は “Eisenstein 級数と ζ 関数の functional equation dual から物理定数を systematically 書き換える” という structured framework

Repositioning の意義:

- 「数値一致探し」から「保型形式の物理的解釈」へ
- Kreimer–Connes Hopf 代数，Beilinson 予想，Langlands program と同じ mathematical neighborhood に住む
- Look-elsewhere effect の危険は残るが，体系的 structure が見えてきた

7.3 弱点

1. Ω_Λ と E_2 quasi-modular の詳細 link は未完成
2. $\tau = i$ 等での evaluation から直接 Ω_Λ が出るルートは未発見
3. Ladder 加法恒等式の一般証明と物理的意味は未明
4. 質量比・CKM は依然として扱えない
5. Pre-diction でなく post-diction 主体

8 次のステップ

8.1 Rigorous 化の作業項目

1. Ladder 加法恒等式 $L_1 + L_2 = L_5$ の Bernoulli 漸化式からの証明
2. $E_2^*(\tau)$ の specific point evaluation と Ω_Λ の関係定式化
3. $(E_4 - E_2)/2$ の q^1 係数が Kreimer Hopf 代数の具体的 primitive element と対応するかの確認
4. Ramanujan $\tau(n)$ と Wright Brothers 世代仮説の rigorous 結合
5. Selberg-Chowla 公式 [7] を使った $E_4(i), E_6(i)$ 等の exact evaluation と WB formula の比較

8.2 英語版論文への展開

本一連の note は arXiv 投稿用の英語論文として統合する価値がある．Target 雑誌候補:

- *J. Number Theory*
- *Commun. Number Theory Phys.*
- *Adv. Theor. Math. Phys.*
- *Found. Phys.* (より speculative な部分)

8.3 Connes–Marcolli 団との接触

Wright Brothers の framework は A. Connes, M. Marcolli の Noncommutative Geometry / Arithmetic Site program [8, 9] と conceptual に整合する．両者の接触・統合が重要な future step.

9 結論

Wright Brothers プロジェクトの "Spec($\mathbb{Z}$) alphabet" 仮説は，保型形式 (Eisenstein 級数 E_{2k}, Ramanujan Δ) の Fourier 係数として systematic に書き換えられることを示した．主要な新しい発見:

1. **Bernoulli ladder** $= \frac{1}{2}|E_{2k}$ **coef**$|$ の厳密対応
2. $(E_4 - E_2)/2 = 1 + 132q + \ldots$ で α^{-1} 主要項
3. $(E_8 - E_2)/2 = 1 + 252q + \ldots$ でミューオン $g - 2$
4. Ladder 内の非自明加法恒等式 ($L_1 + L_2 = L_5$, $L_1 + L_4 = L_3$)
5. $\Omega_\Lambda = -16\zeta(-1)\zeta(2)/\pi$ という functional-equation dual form
6. Beilinson 予想の物理的実現候補として Ω_Λ

これらは Wright Brothers が「numerology」から「保型形式物理」へと明確に移行したことを示す．依然として多くの rigorous 化作業が残るが，framework の方向性は明確で，既存の mathematical physics と互換性がある．

Next step は Kreimer Hopf 代数との統合，Connes–Marcolli との接触，英語版論文投稿．2027–2028 年の experimental verification (Euclid, Belle II, 水晶 BAW) と合わせて，Wright Brothers framework の生死判定が数年内に下される．

References

[1] Wright Brothers Research Program, "Kreimer–Connes Hopf 代数と Wright Brothers α^{-1} 公式", `kreimer_wb_integration_ja.tex` (2026).

[2] Wright Brothers Research Program, "最小超空間量子宇宙論における時間的 Dirichlet–Neumann 真空", `wdw_temporal_dn_ja.tex` (2026).

[3] Wright Brothers Research Program, "Spec($\mathbb{Z}$) alphabet 深掘り", `spec_z_alphabet_deeper_ja.tex` (2026).

[4] P. Deligne, "Valeurs de fonctions L et périodes d'intégrales", Proc. Symp. Pure Math. **33.2**, 313 (1979).

[5] A. Beilinson, J. Soviet Math. **30**, 2036 (1985).

[6] J.-P. Serre, *A Course in Arithmetic* (Springer, 1973).

[7] S. Chowla and A. Selberg, Crelle J. **227**, 86 (1967).

[8] A. Connes and M. Marcolli, *Noncommutative Geometry, Quantum Fields and Motives* (AMS, 2008).

[9] A. Connes and C. Consani, C. R. Math. Acad. Sci. Paris **352**, 971 (2014).